13 單元 6 數列與級數

(主題 10～15：等比數列與等比級數)

答案

1. −162	2. 10
3. 25000	4. 50
5. 30	6. −3
7. 8	8. −341
9. 4	10. 172800

1. $a_4=a_1\times r^{4-1}=6\times(-3)^3=6\times(-27)=-162$

2. $\because$ 此等比數列的 $a_1=2560$，$a_2=1280$

   $\therefore$ 公比 $r=\dfrac{a_2}{a_1}=\dfrac{1280}{2560}=\dfrac{1}{2}$

   故第 9 項 $a_9=a_1\times r^{9-1}=2560\times\left(\dfrac{1}{2}\right)^8$

   $=2560\times\dfrac{1}{256}=10$

3. 設此等比數列的第 n 項為 a_n，公比為 r

   則 $a_{16}=8$，$a_{19}=1000$

   $\because$ $a_{19}=a_{16}\times r^{19-16}$

   $\therefore$ $1000=8\times r^3$ $\Rightarrow$ $r^3=125$ $\Rightarrow$ $r=5$

   故第 21 項 $a_{21}=a_{19}\times r^{21-19}=1000\times5^2$

   $=1000\times25=25000$

4. 設此等比數列的公比為 r

   $\because$ $b_7=b_3\times r^{7-3}$

   $\therefore$ $10=2\times r^4$ $\Rightarrow$ $r^4=5$

   故 $b_{11}=b_7\times r^{11-7}=b_7\times r^4=10\times5=50$

5. $\because$ 2、6、a 是等差數列

   $\therefore$ 6 是 2 和 a 的等差中項

   $\Rightarrow$ $6=\dfrac{2+a}{2}$ $\Rightarrow$ $a=10$

   $\because$ 10、b、40 是等比數列

   $\therefore$ b 是 10 和 40 的等比中項

   $\Rightarrow$ $b^2=10\times40=400$

   $\Rightarrow$ $b=\pm20$（負不合）

   因此 $a+b=10+20=30$

6. (1) $\because$ $2, 2a, 18$ 是等比數列

   $\therefore$ $2a$ 是 2 和 18 的等比中項

   $\Rightarrow$ $(2a)^2=2\times18$ $\Rightarrow$ $4a^2=36$

   $\Rightarrow$ $a^2=9$ $\Rightarrow$ $a=\pm3$

   (2) $\because$ $a+4, 2, a+7$ 是等比數列

   $\therefore$ 2 是 $a+4$ 和 $a+7$ 的等比中項

   $\Rightarrow$ $2^2=(a+4)\times(a+7)$

   $\Rightarrow$ $a^2+11a+24=0$

   $\Rightarrow$ $(a+8)(a+3)=0$

   $\Rightarrow$ $a=-8$ 或 -3

   由(1)與(2)可知，$a=-3$

7. $a_6=a_4\times r^{6-4}$

   $\Rightarrow$ $192=48\times r^2$ $\Rightarrow$ $r^2=4$

   $\Rightarrow$ $r=2$（$\because$ 每一項都是正數）

   而 $a_4=a_1\times r^{4-1}$ $\Rightarrow$ $48=a_1\times2^3$ $\Rightarrow$ $a_1=6$

   因此 $a_1+r=6+2=8$

8. 設此等比級數的第 n 項為 a_n，公比為 r

   則 $a_1=1$，$r=-2$

   級數的和 $=\dfrac{a_1(1-r^{10})}{1-r}=\dfrac{1\times\left[1-(-2)^{10}\right]}{1-(-2)}$

   $=\dfrac{1\times(1-1024)}{3}=\dfrac{-1023}{3}=-341$

9. 此等比級數共有 $n+1$ 項，公比為 3

   總和 $=\dfrac{1\times(3^{n+1}-1)}{3-1}=\dfrac{3^{n+1}-1}{2}$

   故 $\dfrac{3^{n+1}-1}{2}=121$

   $\Rightarrow$ $3^{n+1}-1=242$ $\Rightarrow$ $3^{n+1}=243$

   $\because$ $3^5=243$ $\therefore$ $n+1=5$ $\Rightarrow$ $n=4$

10. 3 年後的本利和

    $=100000\times(1+20\%)^3=100000\times(1.2)^3$

    $=100000\times1.728=172800$（元）

14 單元 7 排列組合

(主題 1～11：計數原理、相異物的排列)

答案

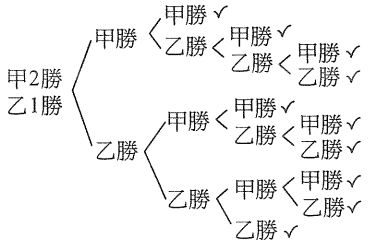
1. 2018	2. 10
3. 90	4. 89
5. 6720	6. 300
7. 72	8. 12
9. 1440	10. 72

1.

x	−1	0	1	2	……	2014	2015	2016
y	2015	2014	2013	2012	……	0	−1	−2

故方程式的整數解共有 2018 組

2. 如樹狀圖，共有 10 種可能賽事序列來決定勝方



3. 共有 $3\times3\times5\times2=90$ 種
4. 從 1 到 400 的正整數中，
   (1) 8 的倍數：$400\div8=50$ ，有 50 個
   (2) 9 的倍數：$400\div9=44\cdots\cdots4$ ，有 44 個
   (3) 8 和 9 的倍數（即 72 的倍數）：
   $400\div72=5\cdots\cdots40$ ，有 5 個
   由取捨原理可知
   是 8 或 9 的倍數有 $50+44-5=89$ 個
5. 「使用 8 種不同顏色塗在 5 個格子內且顏色不可重複」相當於「8 種不同顏色取 5 種顏色排列到 5 個格子」
   故有 $P_5^8=8\times7\times6\times5\times4=6720$ 種
6. 四位數的千位數不可以為 0
   千 百 十 個
   第 1 步：千位數可選 1、2、3、4、5，有 5 種
   第 2 步：原來 6 個數字剩下 5 個，取 3 個排在百位數、十位數、個位數，有 $P_3^5=60$ 種
   由乘法原理可知，共有 $5\times60=300$ 個
7. 當五位數為奇數，則其個位數字須為奇數
   萬 千 百 十 個
   第 1 步：個位數可選奇數 1、3、5，有 3 種
   第 2 步：剩下 4 個數字，排在萬位數、千位數、百位數、十位數，有 $4!=24$ 種
   由乘法原理可知，共有 $3\times24=72$ 個
8. 中$_1$ 中$_2$ 日 英
   第 1 步：2 本中文書要相鄰，將 2 本中文書視為一體，再與日文書、英文書排列，有 $3!=6$ 種
   第 2 步：考慮 2 本中文書位置可交換，有 $2!=2$ 種
   由乘法原理可知，2 本中文書必須相鄰的排列法有 $6\times2=12$ 種
9. 
   丁、戊、己、庚
   第 1 步：安排丁、戊、己、庚有 $4!=24$ 種
   第 2 步：安排甲、乙、丙到丁、戊、己、庚的 5 個空隙有 $P_3^5=60$ 種
   由乘法原理可知，共有 $24\times60=1440$ 種
10. 
    丙、丁 戊、己、庚
    第 1 步：安排丙、丁有 $2!=2$ 種
    第 2 步：安排甲、乙到丙、丁的 3 個空隙有 $P_2^3=6$ 種
    第 3 步：排戊、己、庚於最後面三位有 $3!=6$ 種
    由乘法原理可知，共有 $2\times6\times6=72$ 種

15 單元 7 排列組合

(主題 12～21：含有相同物的排列、重複排列、相異物的組合)

答案

1. 360	2. 90
3. 24	4. 64
5. 210	6. 190
7. 66	8. 377
9. 180	10. 209

1. $\because$ H、E、I、G、H、T 共有 6 個字母
   其中有 2 個「H」
   $\therefore$ 這些英文字母的排法有 $\frac{6!}{2!}=360$ 種
2. $\because$ $mhchcm$ 共有 6 個字母，其中有 2 個「m」、2 個「h」、2 個「c」
   $\therefore$ 這些英文字母任意排列的方法數為
   $\frac{6!}{2!\times2!\times2!}=90$ 種
3. 從 A 點到 B 點
   且一定要經過 C 點的捷徑就是：
   先從 A 點到 C 點的捷徑
   再從 C 點到 B 點的捷徑
   第 1 步：A 點到 C 點的捷徑有 $\frac{4!}{2!\times2!}=6$ 條
   第 2 步：C 點到 B 點的捷徑有 $\frac{4!}{3!\times1!}=4$ 條
   由乘法原理可知，從 A 點到 B 點
   且一定要經過 C 點的捷徑有 $6\times4=24$ 條
4. 甲、乙、丙 3 人拿杯子到飲料區裝盛飲料
   而每個人都有 4 種飲料的選擇
   故 3 人裝盛的可能結果有 $4\times4\times4=64$ 種
5. 從 10 瓶不同飲料中任取 4 瓶飲料有
   $C_4^{10}=\frac{10\times9\times8\times7}{4!}=210$ 種取法
6. 從 20 題相異題目中取出 18 題組成一試卷
   若不論題序，總共可組成 C_{18}^{20} 種試卷
   而 $C_{18}^{20}=C_{20-18}^{20}=C_2^{20}=\frac{20\times19}{2!}=190$
   故可組成 190 種試卷
7. 12 個點最多可以畫出 $C_2^{12}=\frac{12\times11}{2!}=66$ 條相異直線
8. 正二十九邊形的對角線共有
   $C_2^{29}-29=\frac{29\times28}{2!}-29=406-29=377$ 條
9. 由乘法原理可知
   共有 $C_2^4\times C_1^3\times C_2^5=6\times3\times10=180$ 種

10. (1) 從 10 個不同顏色的球挑選 4 個
有 C_4^{10} 種情形
而 $C_4^{10}=\dfrac{10\times9\times8\times7}{4!}=210$，則 $m=210$
(2) 從 10 個相同的白色的球挑選 4 個
只有 1 種情形（4 個白球），則 $n=1$
故 $m-n=210-1=209$

16 單元 8 三角函數的應用

(主題 1～5：和差角公式)

答案

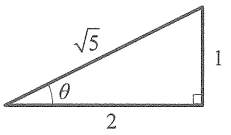
1. $\dfrac{9}{2}$　2. $\dfrac{1}{2}$
3. 1　4. $\dfrac{4}{5}$
5. $\dfrac{3}{2}$　6. $b<c<a$
7. $\dfrac{7}{9}$　8. $\dfrac{2}{3}$
9. $\dfrac{24}{7}$　10. 40

1. $a=\sin(23°+37°)=\sin60°=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
$b=\cos(80°-50°)=\cos30°=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
$c=\tan(20°+40°)=\tan60°=\sqrt{3}$
故 $a^2+b^2+c^2=\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+\left(\sqrt{3}\right)^2$
$=\dfrac{3}{4}+\dfrac{3}{4}+3=\dfrac{9}{2}$

2. ∵ $\sin(-45°)=-\sin45°$，$\cos(-15°)=\cos15°$
∴ 原式可化簡：
$-\sin45°\sin15°=k-\cos45°\cos15°$
⇒ $k=\cos45°\cos15°-\sin45°\sin15°$
$=\cos(45°+15°)=\cos60°=\dfrac{1}{2}$

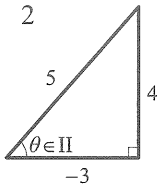
3. 設 $\overline{AB}=k$，其中 $k>0$
則 $\overline{BP}=\overline{PQ}=\overline{QC}=\overline{CD}=k$
在 $\triangle DBC$ 中，$\tan\alpha=\dfrac{\overline{CD}}{\overline{BC}}=\dfrac{k}{3k}=\dfrac{1}{3}$
在 $\triangle DPC$ 中，$\tan\beta=\dfrac{\overline{CD}}{\overline{PC}}=\dfrac{k}{2k}=\dfrac{1}{2}$
故 $\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}=\dfrac{\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}}=1$

4. 由銳角 θ 與 $\sin\theta=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$ 來作圖，則 $\cos\theta=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$
故 $\sin2\theta=2\sin\theta\cos\theta=2\times\dfrac{1}{\sqrt{5}}\times\dfrac{2}{\sqrt{5}}=\dfrac{4}{5}$



5. $(\sin\theta+\cos\theta)^2=\sin^2\theta+2\sin\theta\cos\theta+\cos^2\theta$
$=1+2\sin\theta\cos\theta=1+\sin2\theta=1+\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}$

6. ∵ $\dfrac{\pi}{2}<\theta<\pi$ 且 $\cos\theta=-\dfrac{3}{5}$
∴ $a=\sin\theta=\dfrac{4}{5}$

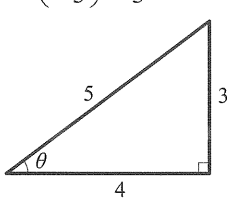


$b=\sin2\theta=2\sin\theta\cos\theta=2\times\dfrac{4}{5}\times\left(-\dfrac{3}{5}\right)=-\dfrac{24}{25}$
$c=\cos2\theta=2\cos^2\theta-1=2\times\left(-\dfrac{3}{5}\right)^2-1=-\dfrac{7}{25}$
∵ $-\dfrac{24}{25}<-\dfrac{7}{25}<\dfrac{4}{5}$　∴ $b<c<a$

7. $\csc\theta=3$ ⇒ $\sin\theta=\dfrac{1}{3}$
$\cos2\theta=1-2\sin^2\theta=1-2\times\left(\dfrac{1}{3}\right)^2=1-\dfrac{2}{9}=\dfrac{7}{9}$

8. $2+3\cos2\theta=0$
⇒ $3\cos2\theta=-2$ ⇒ $\cos2\theta=-\dfrac{2}{3}$
$\sin^4\theta-\cos^4\theta$
$=\left(\sin^2\theta\right)^2-\left(\cos^2\theta\right)^2$
$=\left(\sin^2\theta+\cos^2\theta\right)\left(\sin^2\theta-\cos^2\theta\right)$
$=1\times\left[-\left(\cos^2\theta-\sin^2\theta\right)\right]$
$=-\left(\cos^2\theta-\sin^2\theta\right)=-\cos2\theta=-\left(-\dfrac{2}{3}\right)=\dfrac{2}{3}$

9. 由銳角 θ 與 $\cos\theta=\dfrac{4}{5}$ 來作圖
則 $\tan\theta=\dfrac{3}{4}$



故 $\tan2\theta=\dfrac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}=\dfrac{2\times\frac{3}{4}}{1-\left(\frac{3}{4}\right)^2}=\dfrac{24}{7}$